

Lista preliminar de componentes principales

Cristian Alexis Cuaspa Guerrero

Asesor

Jeronimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Diseño y Prototipado Electrónico

Lista preliminar de componentes principales

Componentes seleccionados para la fuente

Tabla 1

Componentes y especificaciones conocidas

No.	Función	Componente / referencia	Especificaciones principales
1	Transformador	18-0-18 VAC / 5 A	Entrada primaria: 120 VAC, 60 Hz. Secundario: 18-0-18 VAC, 5 A. Se utilizará una sección de 18 VAC.
2	Puente rectificador	KBPC3510	Puente rectificador; 35 A y 1000 V.
3	Filtro principal	2 x 22.000 uF / 35 V	Dos condensadores electrolíticos en paralelo: capacitancia total de 44.000 uF, con tensión nominal de 35 V.
4	Buck +12 V / 5 A	LM2678S-12/NOPB	Entrada: 8-40 V; salida fija: 12 V; hasta 5 A; 260 kHz; encapsulado TO-263.
5	Buck +5 V / 5 A	LM2678S-5.0/NOPB	Entrada: 8-40 V; salida fija: 5 V; hasta 5 A; 260 kHz; encapsulado TO-263.
6	Buck +3.3 V / 3 A	LM2596S-3.3/NOPB	Entrada: 4.5-40 V; salida fija: 3.3 V; hasta 3 A; 150 kHz; encapsulado TO-263 para la referencia S seleccionada.
7	Convertor -12 V / 1 A	TPS54560B; configuración propuesta: inverting buck-boost	Rango de entrada del integrado: 4.5-60 V. El valor de 5 A corresponde al regulador en su uso buck; la salida propuesta de -12 V / 1 A en topología inversora debe validarse en el diseño.
8	Salida variable 1.25-15 V / 3 A	LM2596S-ADJ/NOPB	Entrada: 4.5-40 V; rango ajustable del integrado: aproximadamente 1.2-37 V; se usará en el rango del proyecto de 1.25-15 V, hasta 3 A; encapsulado TO-263.
9	Fusible de entrada	5 x 20 mm; 1 A; retardado	250 VAC; tipo retardado (slow-blow), para la entrada del transformador.
10	Interruptor	SPST; 250 VAC / 10 A	Interruptor general de encendido.
11	Entrada AC	Bornera de 3 posiciones	Capacidad nominal mínima: 10 A y 250 VAC; destinada a los dos extremos y al tap central del transformador. Confirmar el cableado utilizado al emplear una sola sección de 18 VAC.
12	Salidas DC	Bornes banana de 4 mm	Para conexión de cargas; seleccionar versión con corriente nominal de al menos 5 A.
13	Disipadores	Disipadores para reguladores	Seleccionar y dimensionar según las pérdidas térmicas de cada convertidor; dimensiones por definir mediante el diseño.
14	Diodos Schottky	Según el diseño de cada convertidor	Seleccionar corriente y tensión inversa adecuadas; previstos para las etapas LM2678/LM2596. Referencias exactas por definir en el diseño.